

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 14.3: Teorema Fundamental para Integrales de Línea

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–10: Determinación analítica de la conservatividad de campos vectoriales y cálculo de funciones potenciales.

1. $\mathbf{F}(x, y) = (2x - 3y)\mathbf{i} + (2y - 3x)\mathbf{j}$

2. $\mathbf{F}(x, y) = (3x^2 - 4y)\mathbf{i} + (4y^2 - 2x)\mathbf{j}$

3. $\mathbf{F}(x, y) = (x^2 + y)\mathbf{i} + x^2\mathbf{j}$

4. $\mathbf{F}(x, y) = (x^2 + y)\mathbf{i} + (y^2 + x)\mathbf{j}$

5. $\mathbf{F}(x, y) = (1 + 4x^3y^3)\mathbf{i} + 3x^4y^2\mathbf{j}$

6. $\mathbf{F}(x, y) = (y \cos x - \cos y)\mathbf{i} + (\sin x + x \sin y)\mathbf{j}$

7. $\mathbf{F}(x, y) = (e^{2x} + x \sin y)\mathbf{i} + x^2 \cos y\mathbf{j}$

8. $\mathbf{F}(x, y) = (ye^{xy} + 4x^3y)\mathbf{i} + (xe^{xy} + x^4)\mathbf{j}$

9. $\mathbf{F}(x, y) = (ye^x + \operatorname{sen} y)\mathbf{i} + (e^x + x \cos y)\mathbf{j}$

10. $\mathbf{F}(x, y) = (x + y^2)\mathbf{i} + (2xy + y^2)\mathbf{j}$

Ejercicios 11–17: Cálculo de funciones potenciales y su aplicación en la evaluación de integrales de línea.

11. $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$; C es el arco de la parábola $y = x^2$ de $(-1, 1)$ a $(3, 9)$.

12. $\mathbf{F}(x, y) = 2xy^3\mathbf{i} + 3x^2y^2\mathbf{j}$; $C : \mathbf{r}(t) = \operatorname{sen} t\mathbf{i} + (t^2 + 1)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq \pi/2$

13. $\mathbf{F}(x, y) = e^{2y}\mathbf{i} + (1 + 2xe^{2y})\mathbf{j}$; $C : \mathbf{r}(t) = te^t\mathbf{i} + (1 + t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 1$

14. $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + (x + z)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$; C es el segmento rectilíneo de $(2, 1, 4)$ a $(8, 3, -1)$.

15. $\mathbf{F}(x, y, z) = 2xy^3z^4\mathbf{i} + 3x^2y^2z^4\mathbf{j} + 4x^2y^3z^3\mathbf{k}$; $C : x = t, y = t^2, z = t^3$, $0 \leq t \leq 2$

16. $\mathbf{F}(x, y, z) = (2xz + \sin y)\mathbf{i} + x \cos y\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$; $C : \mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

17. $\mathbf{F}(x, y, z) = 4xe^z\mathbf{i} + \cos y\mathbf{j} + 2x^2e^z\mathbf{k}$; $C : \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^4\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$

Ejercicios 19–20: Demostración de independencia de la trayectoria y evaluación de integrales de línea.

19. $\int_C 2x \sin y \, dx + (x^2 \cos y - 3y^2) \, dy$; C es cualquier trayectoria que va de $(-1, 0)$ a $(5, 1)$.

20. $\int_C (2y^2 - 12x^3y^3) \, dx + (4xy - 9x^4y^2) \, dy$; C es cualquier trayectoria que va de $(1, 1)$ a $(3, 2)$.

Ejercicios 21–22: Cálculo de trabajo realizado por campos de fuerza conservativos entre dos puntos.

21. $\mathbf{F}(x, y) = x^2y^3\mathbf{i} + x^3y^2\mathbf{j}$; $P(0, 0), Q(2, 1)$

22. $\mathbf{F}(x, y) = (y^2/x^2)\mathbf{i} - (2y/x)\mathbf{j}$; $P(1, 1), Q(4, -2)$

Ejercicios 23–24: Demostraciones teóricas sobre campos vectoriales conservativos e independencia de la trayectoria.

23. Demuestre que si el campo vectorial $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ es conservativo y P, Q, R tienen derivadas parciales de primer orden continuas, entonces

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x} \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}$$

24. Aplique el ejercicio 23 para demostrar que la integral de línea $\int_C y \, dx + x \, dy + xyz \, dz$ no es independiente de la trayectoria.

Ejercicios 25–28: Caracterización topológica de conjuntos plano-cartesianos (abiertos, conexos y simplemente conexos).

25. $\{(x, y) \mid x > 0, y > 0\}$

26. $\{(x, y) \mid x \neq 0\}$

27. $\{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 4\}$

28. $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1 \text{ o } 4 \leq x^2 + y^2 \leq 9\}$

Ejercicios 29–30: Demostraciones y aplicaciones de campos conservativos en física gravitacional, eléctrica y campos singulares.

29. Sea $\mathbf{F}(x, y) = \frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{x^2 + y^2}$.

(a) Demuestre que $\partial P / \partial y = \partial Q / \partial x$.

(b) Demuestre que $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ no es independiente de la trayectoria. [Sugerencia: Calcule $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ y $\int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, en donde C_1 y C_2 son las mitades superior e inferior de la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ de $(1, 0)$ a $(-1, 0)$]. ¿Contradice esto al teorema 14.23?

30. (a) Suponga que $\mathbf{F}$ es un campo de fuerza de cuadrado inverso, esto es,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \frac{c}{|\mathbf{r}|^3} \mathbf{r}$$

para alguna constante c , en donde $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Encuentre el trabajo efectuado por $\mathbf{F}$ cuando un objeto se mueve a lo largo de una trayectoria de un punto P_1 a un punto P_2 en términos de las distancias d_1 y d_2 de estos puntos al origen.

- (b) Un ejemplo de un campo de cuadrado inverso es el campo gravitacional $\mathbf{F} = -(mMG/|\mathbf{r}|^3)\mathbf{r}$ considerado en el ejemplo 4 de la sección 14.1. Aplique la parte (a) para encontrar el trabajo efectuado por el campo gravitacional cuando la tierra se mueve del afelio (a una distancia máxima de $1,52 \times 10^8$ km del sol) al perihelio (a una distancia mínima de $1,47 \times 10^8$ km). (Utilice los valores $m = 5,97 \times 10^{24}$ kg, $M = 1,99 \times 10^{30}$ kg, y $G = 6,67 \times 10^{-11}$ N m²/kg².)
- (c) Otro ejemplo de campo de cuadrado inverso es el campo eléctrico $\mathbf{E} = \varepsilon qQ\mathbf{r}/|\mathbf{r}|^3$ considerado en el ejemplo 5 de la sección 14.1. Suponga que un electrón con una carga de $-1,6 \times 10^{-19}$ C se encuentra en el origen. Una carga unitaria positiva está situada a una distancia de 10^{-12} m del electrón y se mueve a una posición que se encuentra a la mitad de esa distancia del electrón. Aplique la parte (a) para encontrar el trabajo efectuado por el campo eléctrico. (Use el valor $\varepsilon = 8,985 \times 10^9$.)